红球菌 PD630 中 GlnR 全局性氮代谢调控
——后续实验设计

1. 目的与意义

(1) 研究目的

红球菌（Rhodococcus）作为一类重要的工业微生物，在环境修复和生物合成领域（如油脂积累）展现出巨大潜力。氮代谢是细胞最核心的代谢网络之一，其调控的精确性直接影响菌株的生长、物质合成与环境适应能力。GlnR 作为放线菌中关键的全局性氮代谢调控因子，其功能和调控网络在不同菌种中既有保守性也存在特异性。然而，在红球菌属中，GlnR 的完整调控网络（Regulon）、其对特定代谢途径（尤其是脂质合成）的影响，以及其具体的分子调控机制仍不完全清楚。本项目旨在系统性地解析红球菌 PD630 中 GlnR 的功能，鉴定其调控的基因靶点，阐明其在不同氮源条件下对细胞生理及关键代谢（如油脂积累）的调控机制，为通过基因工程改造红球菌以提升其在生物炼制等领域的应用效能提供理论基础和关键靶点。

项目建立在如下假设的基础之上：候选启动子存在可由 GlnR 直接识别的保守序列；GlnR 在体内对上述位点发生稳定占位并引发下游基因的转录调节；该调控在不同氮源条件下呈现可重复的方向性；结合强度与转录效应强度在组层面呈正相关。

(2) 研究意义

本项目首次在红球菌 PD630 等菌株中系统解析 GlnR 的全局调控网络，在纵向上从预测、验证到机制研究形成闭环，在横向上通过比较野生型、敲除株与回补株的表型及转录组差异，揭示 GlnR 在红球菌氮代谢中的核心地位。本研究具备高度可行性：研究方案整合了成熟的分子生物学、微生物遗传学和生物化学技术；课题组已具备红球菌遗传操作与蛋白质表达纯化的技术基础；前期生物信息学分析已筛选出候选基因。整体研究思路清晰，技术路径成熟。

2. 研究内容

本项目旨在系统揭示红球菌 GlnR 的调控功能与分子机制，具体研究内容如下：

(1) 红球菌 GlnR 基因的生物信息学鉴定与调控网络预测

基于 NCBI 等数据库及 BLASTP 比对，鉴定红球菌 PD630 中的 GlnR 同源蛋白。通过 InterPro/Pfam 进行结构域分析，确认其是否具有 OmpR 家族典型的 DNA 结合结构域。构建系统发育树分析其亲缘关系，并基于已知的 GlnR 结合基序及基因共定位分析，预测其潜在的靶基因。

(2) GlnR 基因的遗传操作与功能验证表型分析

构建红球菌 PD630 的 glnR 基因敲除株（ΔglnR）及回补株（C-glnR）。在含有不同氮源（如铵盐、硝酸盐、谷氨酰胺等）的培养基中，系统比较野生型、敲除株与回补株的生长曲线、菌体生物量及氮源利用效率。利用 GC-MS 分析不同菌株在关键条件下的脂质含量与组成变化，明确 GlnR 对油脂积累的调控作用。

(3) GlnR 蛋白的表达纯化及其与靶基因启动子的体外结合验证

体外表达并纯化带有 His 标签的重组 GlnR 蛋白。合成预测靶基因（如 glnA、amtB 等）的启动子区 DNA 探针。通过凝胶迁移阻滞实验（EMSA）验证 GlnR 蛋白与靶基因启动子的直接结合，并通过 DNase I 足迹实验精确定位其结合位点。

(4) 体内全基因组范围的 GlnR 结合位点与调控靶基因鉴定

利用染色质免疫共沉淀结合高通量测序（ChIP-seq）技术，在全基因组范围内鉴定 GlnR 在体内的直接结合位点。结合转录组测序（RNA-seq）分析 glnR 敲除株与野生型在不同氮源下的基因表达谱变化，区分 GlnR 的直接与间接调控靶点，从而系统绘制红球菌 GlnR 的全局调控网络。

3. 试验方案

(1) GlnR 的生物信息学分析与候选位点筛选

序列鉴定与结构域分析：鉴定红球菌 PD630 中 GlnR 序列及其 OmpR/PhoB 家族典型结构域。

候选与对照定义：

候选位点：基于 Motif 扫描的高得分序列。

阳性对照：选择已在近缘放线菌（如链霉菌）中被实验证实由 GlnR 直接调控的同源启动子，用于验证实验体系灵敏度。

阴性对照：选择无基序匹配的启动子片段，或经关键碱基置换（嘌呤↔嘧啶替换）后预期不再结合的突变序列，用于评估背景噪音。

(2) glnR 基因敲除与回补菌株的构建

策略：利用同源重组构建 ΔglnR 敲除株；利用整合型质粒构建 ΔglnR::glnR 回补株。

验证：PCR 验证基因型。

(3) 表型分析

生长与代谢：测定 WT、ΔglnR 和回补株在不同氮源（铵盐、硝酸盐、谷氨酰胺）下的生长曲线。

脂质分析：采用 GC-MS 分析不同氮条件下各菌株的脂肪酸组成与含量，关联 GlnR 对脂质合成的调控。

(4) GlnR 蛋白与 DNA 相互作用研究

A. 重组蛋白制备

标准：纯度需 >90%（SDS-PAGE 与质谱确认），蛋白储备浓度控制在 5-10 μM。如存在聚集，尝试加入盐、甘油或轻度还原环境。

B. 电泳迁移率变动实验 (EMSA) —— 验证体外直接结合

探针设计：每个位点制备长度约 41 bp 的双链探针（覆盖核心位点并留侧翼）。

WT 探针：野生型序列（生物素或荧光标记）。

MUT 探针（特异性对照）：在核心碱基区域进行多处嘌呤↔嘧啶替换，破坏特异识别但保持 GC 含量。

实施要点：设置蛋白浓度梯度（≥5 档）以估算相对亲和力；加入适量无关 DNA（如 Poly dI:dC）封闭非特异性结合。

判读标准：阳性位点需呈现随蛋白剂量增强的可重复位移带；冷竞争（未标记同序列）能显著削弱信号；突变探针位移显著下降。

C. DNase I 足迹法 —— 精确定位

对象：针对 EMSA 阳性的启动子片段。

流程：进行轻度可控的 DNase I 切割（单链末端标记或荧光引物标记）。

判读：对比有无蛋白组，结合样出现连续的保护区（Footprint），且与序列预测的核心窗口重叠或相邻，即为直接结合证据。该坐标将用于后续 ChIP 引物设计。

D. ChIP-qPCR / ChIP-seq —— 验证体内占位

取样条件：建议在对数期与氮限制诱导条件下取样，保持生理状态可比。

流程：交联 -> 超声剪切 -> 免疫沉淀 (抗体或标签) -> 解交联 -> DNA 回收。

检测：

qPCR：选取目标位点附近引物，采用百分输入法 (%Input) 或相对富集法定量。

Seq：建库测序，使用峰调用软件（Peak Calling）获得富集峰。

判读：目标区域富集显著高于背景（基因体内区或远端区域），且与体外保护区及序列预测一致。

(5) 质量控制与数据统计

批次效应：每个关键实验至少设置 3 个生物学重复。

统计分析：两组比较使用双尾 t 检验，多组采用 ANOVA。报告效应量与区间估计，并对多重比较实施纠正。

数据管理：建立“位点证据卡片”，整合体外结合、体内占位、转录方向强度与表型一致性，输出每个位点的综合评分。

4. 技术路线

上游：生信预测（含评分排序） + 蛋白纯化（>90%纯度）。

核心互作验证：EMSA（梯度+冷竞争+突变探针）-> DNase I 足迹（定位保护区）-> ChIP-seq/qPCR（体内富集）。

功能验证：敲除/回补 -> 转录分析（RT-qPCR）-> 表型分析（生长/油脂）。

下游：数据整合 -> 生成调控网络模型。

5. 预期成果

（1）成功构建红球菌 PD630 的 glnR 敲除株与回补株，并明确其在不同氮源下的关键表型差异。

（2）体外验证 GlnR 与关键靶基因启动子的直接结合，并精确定位其结合序列。

（3）通过 ChIP-seq 与 RNA-seq 联合分析，绘制红球菌中 GlnR 的全基因组直接调控网络。

（4）系统阐明红球菌 GlnR 在氮代谢与脂质积累中的全局调控机制，发表高水平研究论文 1 篇。

红球菌 PD630 | GlnR 项目——实验参数规划模板

用途：作为试剂用量与条件的“规划与记录”模板，用于方案评审与台账；不替代实验室 SOP/试剂盒说明。数值处留空或用“低/中/高”档表示，待依据 SOP 与预实验结果填写。

一、EMSA（体外结合）参数规划

目标：验证候选启动子片段与 GlnR 的直接结合，并获得可比的相对结合强度指标。

流程建议：先做摸底梯度（探索性），再做重复验证（确认性）。

参数项	计划取值或档位	依据或备注	实际记录

探针类型	生物素双链/荧光/放射性	优先生物素化，便于显色	
探针长度	≈41 bp，可上下微调	覆盖核心位点并留侧翼	
WT 与 MUT	均准备	在核心碱基做多处替换	
DNA 工作浓度	低/中/高	低纳摩尔级以免自发聚集	
蛋白浓度梯度	≥5 档	用于估算相对亲和力	
缓冲体系	按 SOP 填写	记录 pH、盐、添加剂	
孵育时间与温度	按 SOP 填写	低温利于稳定复合物	
非特异封闭剂	是否使用与档位	多聚 dI·dC/鱼精蛋白等	
竞争实验	冷竞争同序列若干倍	验证特异性	
凝胶与跑电	按 SOP 填写	记录胶浓度、电压、时间	
显色与成像	按 SOP 填写	记录底物与曝光参数	

判读标准：① 随蛋白浓度增加出现可重复上移带；② 大量未标记同序列能显著拉走上移带；③ 突变探针上移带显著降低；④ 重复间条带形态与迁移率稳定。

二、DNase I 足迹参数规划

参数项	计划取值或档位	依据或备注	实际记录
片段长度与标记	按 SOP，单端/双端策略	覆盖 EMSA 阳性区域	
蛋白与 DNA 配比	低/中/高	沿用 EMSA 有效区间	
DNase I 酶量	低/中/高 梯度	保持稀切割	
反应时间与温度	按 SOP 填写	避免过度切割	
终止与纯化	按 SOP 填写	记录去蛋白与回收方法	
检测平台	PAGE 或 测序	如测序需建库参数	

判读标准：出现连续保护区且与序列预测核心区域重叠或相邻；记录坐标用于引物设计与体内验证。

三、ChIP-qPCR / ChIP-seq 参数规划

目标：体内占位证据，评估候选位点在细胞中的富集情况。

参数项	计划取值或档位	依据或备注	实际记录
菌体状态与处理	对数期/氮限制	保持可比生理状态	
交联条件	按 SOP 填写	记录时间、浓度、温度	
染色质片段化	按 SOP 填写	记录目标片段范围	
抗体或标签	名称、批次、用量	先做小测验证特异性	
免疫沉淀体系	按 SOP 填写	记录珠子类型与条件	
去交联与回收	按 SOP 填写	记录方法与回收率	

qPCR 引物或测序参数	目标与背景位点或 测序深度读长	qPCR 需注明长度与 Tm	
定量方法	百分输入/相对富集	说明计算公式	

判读标准：目标区域富集显著高于背景，并与足迹保护区及序列预测一致；ChIP-seq 需给出峰调用与注释规则。

四、预实验优化矩阵示例

说明：以低/中/高三档探索关键参数的有效范围，具体数值依 SOP 与预实验确定。

实验块	参数 A（如 蛋白浓度）	参数 B（如 盐浓度）	参数 C（如 封闭剂）	观察结果（条带或富集）
Block 1	低/中/高	低/中/高	低/中/高	
Block 2	低/中/高	低/中/高	低/中/高	
Block 3	低/中/高	低/中/高	低/中/高	

五、质量控制与判定阈值

EMSA 阈值：条带可见性、重复性与竞争可拉走。

足迹阈值：保护区长度、位置与信噪比。

ChIP 阈值：富集倍数或相对输入比例下限；seq 需设定峰调用与多重校正策略。

统计学阈值：显著性与多重校正。

六、安全与合规

遵循机构生物安全与化学品管理规范，注意人员防护、废液处置与显色体系安全；缺失步骤与参数均以 SOP 为准。